北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

信息安全数学基础

2021.11.24

问题的提出

- p元有限域存在，即为$\mathbb{Z}_p$
- 是否还有其他形式的有限域，即非素数阶的有限域？
- 如果要构造，怎么才能构造出来？
- 回想$\mathbb{Z}_p$的构造是在整数集合上引入同余关系，是否可以抽象出一般的构造方法？

环的一般定义

环的定义

设R为一个非空集合，R上有两种二元运算，一种叫做加法，记作“$+$”,另一种叫做乘法，记作“$\cdot$”，R称为在加法和乘法之下的环，若满足以下运算律:

- (1) $(R,+)$是一个加法Abel群；
- (2) 对任意 a, b, c∈R， a (b c) = (a b) c.
- (3) 对$\forall a,b,c\in R$, 乘法对加法满足左分配律和右分配律：

$$a(b+c)=ab+ac$$

$$(b+c)a=ba+ca$$

对于一个环$(R,+,\cdot)$, 其加法群$(R,+)$的单位元通常称为环R的零元，记为0, 而任意元素a在加法群中的逆元$-a$称为其负元。

带单位元环的定义

带单位元环的定义

设$(R,+,\cdot)$是一个环，若存在乘法单位元，即$e \in R$，使得对任意$a \in R$，都有

$$ae = ea = a$$

则称R为一个带单位元的环。

交换环的定义

交换环的定义

设$(R,+,\cdot)$是一个环，若乘法满足交换律，即对任意$a \in R$，都有

$$ab = ba$$

则称R为一个交换环。

环的例子

例子

- $R = \mathbb{Z}$, 关于整数的加法和乘法，构成一个环。

- $R = \mathbb{Z}_m$, m为任意正整数，在模加和模乘运算之下构成一个环。乘法单位元是1。当且仅当m是素数时，R是一个域。

- 所有多项式系数取自$\mathbb{Z}$的多项式的集合形成了一个环。这个环用$\mathbb{Z}[x]$表示。具体可表示为：

$$\mathbb{Z}[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots + a_nx^n : n \geq 0, a_0, a_1, \cdots, a_n \in \mathbb{Z}\}.$$

  比如, $1 + x^2$ 以及 $3 - 7x^4 + 23x^9$ 都是环 $\mathbb{Z}[x]$上的多项式。

- 所有多项式系数取自域F的多项式的集合形成了一个环。这个环用$F[x]$表示。具体可表示为：

$$F[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots + a_nx^n : n \geq 0, a_0, a_1, \cdots, a_n \in F\}.$$

环的例子

例子

- $R = 2\mathbb{Z}$, 关于整数的加法和乘法，构成一个环。且其没有单位元。
- R 为所有2×2实数矩阵，则在矩阵的加法和乘法下，构成一个非交换的，带单位元的环。

环中的运算规则

- $a+b=a+c \Longrightarrow b=c$
- $m(a+b)=ma+nb, \quad \mathrm{m}, n \in \mathbb{Z}$
- $(m+n)a=ma+na$
- $m(na)=(mn)a, \quad \mathrm{m}, n \in \mathbb{Z}$
- $0a=a0=0$
- $(-a)b=a(-b)=-ab$
- $(-a)(-b)=ab$
- $(a-b)c=ac-bc$
- $c(a-b)=ca-cb$

问题：二项式定理还成立吗？
需要交换律！

- $a(b_1+b_2+\cdots+b_n)=ab_1+ab_2+\cdots ab_n$
- $(b_1+b_2+\cdots+b_n)a=b_1a+b_2a+\cdots b_na$
- $(a_1+a_2+\cdots+an)(b_1+b_2+\cdots+b_n)=a_1b_1+\cdots+a_1b_n+\cdots+amb_1+\cdots+a_mb_n$
- 对任何整数n，R的任何元素a,b,有$(na)b=a(nb)=n(ab)$
- $a^m a^n=a^{m+n}$
- $(am)^n=a^{mn}$

问题：乘法消去律是否成立？

环中的性质

带单位元环的性质

设R为一个带单位元e的环，且$|R| > 1$, 则$e \neq 0$.

环的同构

环的同构定义

设$(R,+,\cdot)$和$(R',\oplus,\odot)$是两个环，若存在一个从R到R'的一一映射f，使得对任意$a,b\in R$，都有

$$f(a+b)=f(a)\oplus f(b)$$

$$f(a\cdot b)=f(a)\odot f(b)$$

则称$(R,+,\cdot)$与$(R',\oplus,\odot)$同构，记为$(R,+,\cdot)\cong(R',\oplus,\odot)$，$f$称为同构映射。

环的同构性质

定理

设R和R'是两个同构的环，同构映射为f.

- $f(0) = 0'$, ($0'$是R'的零元)。
- 对任意$a \in F$, $f(-a) = -f(a)$,
- 若R有单位元，则R'也有单位元，且

$$f(e) = e'$$

  e'是R'的单位元
- 若R有单位元，而且$a \in R$有逆元，则$f(a)$在R'中有逆元，且$f(a)^{-1} = f(a^{-1})$
- 若R是交换环，则R'也是交换环。

子环的定义

- 一个环R的一个子集R_0叫做R的一个子环，若R_0本身对R的代数运算成为一个环；
- 若R_0是环R的子环，同时称R是R_0的扩环。

子环的性质

子环的判定

设R为任一环，其非空子集S作成一个子环的充要条件是若$a, b \in S$，则

$$a - b \in S, ab \in S$$

子环的性质

注记

设R为任一环，S是其一个子环。则

- 若$a \in S$, 则a在R中的负元也是a在S中的负元。
- 若R是交换环，则S是交换环。
- 若R是带单位元环，S可以不是带单位元环。
- 若R不含有单位元，S可以含有单位元。
- 若R和S都含有单位元，则它们的单位元可以相同，也可以不相同。

本次课程内容目录

1 无零因子环和整环

2 分式域

3 整环里的唯一分解

零因子

- 一个环中的两个元素，只要其中一个为零则其乘积为零；
- 但是$ab = 0 \to a = 0$或$b = 0$在一般的环中并不一定成立；
- 举例
- $R = \{$所有模n的剩余类$\}$，在规定的加法：$[a] + [b] = [a + b]$
- 规定的乘法：$[a][b] = [ab]$之下为环，称之为剩余类环
- 若n不是素数，$n = ab$，则在R中，$[a] \neq [0], [b] \neq [0]$, 而$[ab] = 0$

定义

若在一个环里，

$$a \neq 0, b \neq 0, \text{但} ab = 0$$

则称a是这个环的一个左零因子，b为这个环的一个右零因子。

左零因子和右零因子统称为零因子

零因子

定理

设R为一个环，则R中乘法消去律成立当且仅当R中不含零因子。

证明

若R没有零因子。则当$ab = ac$时，有$ab - ac = a(b - c) = 0$, 由于$a \neq 0$,得$b - c = 0$, 即$b = c$.
同理可证当$ba = ca$时，也一定有$b = c$.
反过来，若R中的乘法消去律成立。设$a \neq 0, ab = 0$, 则由$ab = 0 = a0$消去律成立知 $b = 0$. 因此R没有零因子。

无零因子环

若一个环中没有零因子，则称其为无零因子环

无零因子环的性质

在一个无零因子环R中所有的非零元对于加法的阶相等。

证明

- 若R的每一个非零元的加法阶都是无限大，则定理正确。
- 若$0 \neq a \in R$, 且$o(a) = n$为有限数, $0 \neq b \in R$, 且$o(b) = m$为有限数。则

$$0 = (na)b = a(nb)$$

而$a \neq 0$, 且R无零因子，可得$nb = 0$。即$m|n$。
同理可得$n|m$.
故$o(a) = o(b)$.

有零因子环中不存在这个性质

例子

假定$G_1=(b)$, $G_2=(c)$是两个循环群，b的阶无限，c的阶是n. G_1, G_2是交换群，它们的代数运算可以用$+$表示，用加群符号，有

$$G_1=\{hb: h\in\mathbb{Z}\}, hb=0\text{当且仅当}h=0$$

$$G_2=\{kc: k\in\mathbb{Z}\}, kc=0\text{当且仅当}n|k$$

作集合$R=\{(hb,kc): hb\in G_1, kc\in G_2\}$, 在$R$上定义加法和乘法：

$$(h_1b,k_1c)+(h_2b,k_2c)=(h_1b+h_2b,k_1c+k_2c)$$

$$(h_1b,k_1c)(h_2b,k_2c)=(0,0)$$

则R作成一个环。
元素$(b,0)$对于加法的阶是无限大，但元素$(0,c)$的阶是n.

无零因子环的特征

无零因子环的特征

一个无零因子环R的非零元的相同的加法阶称为R的特征，记为$Char(R)$。

- 若加法阶是无限大，称$Char(R) = 0$。
- 若加法阶是一个有限数，则$Char(R)$一定是一个素数。

整环

整环的定义

一个不含零因子的带单位元的元素个数大于1的交换环称为整环（integral domain）

整数环，全体有理数，全体实数，全体复数都是整环。
为方便起见，将整环中的单位元记为1，将零元记为0.

本次课程内容目录

1 无零因子环和整环

2 分式域

3 整环里的唯一分解

问题的提出

- 给定一个环R，是不是可以找到一个域F包含R
- 一个环要能被一个域包含，有一个必要条件，就是R不能有零因子

- 设F为任意一个域，D为F的任一个包含单位元的子环，则D一定是交换环，且无零因子，即D是一个整环

问题的启发

- 整数集合在加法和乘法之下构成一个整数环
- 有理数集合在加法和乘法之下构成一个有理数域
- 整数环是有理数域的一个子环

- 由一个环得到一个域的方法是否可以从整数环到有理数域的构造中得到启发？

从整数到有理数

有理数的定义

从整数环$\mathbb{Z}$可以构造分数$\frac{a}{b}, a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$. 定义

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

则$\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b}, b \neq 0\}$在上面的运算定义下作成一个域。

- 将整数环换成整环（有单位元无零因子的交换环）
- 定义好什么样的“分数” 是相等的
- 是否可以类似得到一个域的结构？

等价关系的定义

等价关系

设D为一个至少包含两个元的整环，用$a, b, c \cdots$表示D的元，
令D^*为D中所有非零元构成的集合。考虑集合

$$D^* = \{(a, b) : a \in D, b \in D^*\}$$

在$D \times D^*$上定义一种关系$\sim$如下：

$$(a, b) \sim (c, d)\text{当且仅当}ad = bc$$

则$\sim$是一个等价关系

等价类的集合

将(a,b)所在的等价类记作$\frac{a}{b}$, 则

$$\frac{a}{b} \sim \frac{c}{d} \quad \text{当且仅当} ac = bd$$

令F为所有等价类的集合

$$F = \{\text{所有等价类}\frac{a}{b}\}$$

在F上定义加法和乘法

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

两种运算是良定义的

定义与等价类的代表取法无关，因为设$\frac{a'}{b'}=\frac{a}{b}$，$\frac{c'}{d'}=\frac{c}{d}$,则有

$$\frac{a'}{b'}+\frac{c'}{d'}=\frac{a'd'+b'c'}{b'd'}=\frac{ad'+bc'}{bd'}=\frac{ad+bc}{bd}=\frac{a}{b}+\frac{c}{d}$$

同样可以证明

$$\frac{a'}{b'}\frac{c'}{d'}=\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}$$

两种运算是良定义的

运算是良定义的

- 若 $\frac{a}{b}=\frac{a'}{b'}$, $\frac{c}{d}=\frac{c'}{d'}$, 则

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{a'}{b'}+\frac{c'}{d'}$$

- 若 $\frac{a}{b}=\frac{a'}{b'}$, $\frac{c}{d}=\frac{c'}{d'}$, 则

$$\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{a'}{b'}\cdot\frac{c'}{d'}$$

F是一个域

可以验证F在定义的加法和乘法之下作成一个域。且

- $\frac{0}{1}$是F中的零元.
- $\frac{-a}{b}$为$\frac{a}{b}$的负元.
- $\frac{1}{1}$为单位元

F和D之间的关系

定理

在F中构作集合

$$D_0 = \{\frac{a}{1} : a \in D\}$$

则D_0是F的子环，且

$$D \cong D_0$$

分式域的定义

定义

$$F = \{\frac{a}{b}(a, b \in R, b \neq 0)\}$$

叫做整环D的一个分式域(商域)。

分式域的性质

定理

假定D为一个至少含有两个元素的整环，F是一个包含D的域，则F包含D的一个分式域。

分式域的性质

定理

同构的整环的分式域也同构。即从抽象来看，一个整环只有一个分式域。

本次课程内容目录

1 无零因子环和整环

2 分式域

3 整环里的唯一分解

整环中的整除性

定义.

设a和b是环R的元素，其中b≠0，称b整除a，或者a可以被b整除，若存在元素c∈R使得:

$$a = b * c.$$

用$b|a$来表示b整除a。如果b不整除a，则用$b \nmid a$表示

注

整数的整除性的基本性质一般也适用于环。$\mathbb{Z}$上的证明适用于任何环。类似地，在每个环中，$b|0$对于任何$b \neq 0$都是正确的。但我们这里只关注整环中的定义。

整环中的整除性

定义

设D是一个整环。如果元素u$\in D$具有乘法逆，即如果元素v$\in D$使得$uv = 1$，则称其为一个单元(unit)。

注

整数具有这样的性质：每个整数因子唯一地分解为不可约整数的乘积，重新排列因子的顺序，并丢弃1和-1这样的额外因子。
（注意正的不可约整数只是素数的别名）
整环中具有类似的唯一因子分解性质。

相伴元的定义

元素b叫做元素a的相伴元,假如b是a和一个单位ϵ的乘积：

$$b = \epsilon a$$

整环中的整除性

单位的性质

两个单位ϵ和ϵ'的乘积$\epsilon\epsilon'$也是一个单位。单位ϵ的逆元ϵ'的逆元也是一个单位。

整环中的整除性

真因子的定义

单位以及元素a的相伴元叫做a的平凡因子。其余a的因子，假如还有的恶化，称作a的真因子。

注

观察素数p的性质可以发现，它只有平凡因子，并且素数p的另一个性质是：$p \neq 0$且$p \neq \pm 1$.

素元的定义

整环D中一个元素p称为素元，若p不是零元，也不是一个单位，并且p只有平凡因子。

整环中的素元

素元的性质

单位ϵ和素元p的乘积ϵp也是一个素元。

证明

由于$\epsilon \neq 0$, $p \neq 0$, 而整环中没有零因子，故$\epsilon p \neq 0$.并且ϵp也不是单位。不然的话，

$$1 = \epsilon'(\epsilon p) = (\epsilon'\epsilon)p$$

得p是单位，与条件矛盾。

若b是ϵp的因子，并且b不是单位，则

$$\epsilon p = bc, p = b(\epsilon^{-1}c)$$

得$b|p$.
但p是素元，b不是单位，因此b一定是p的相伴元。

$$b = \epsilon'' p = (\epsilon''\epsilon^{-1})(\epsilon p)$$

因此b是ϵ的相伴元。
故ϵp只有平凡因子。

25次课后作业

1. 证明：一个环的可以同每一个元素交换的元作成一个子环。

2. 令$\mathbb{Z}[i]=\left\{a+bi: a,b\in\mathbb{Z}, i=\sqrt{-1}\right\}$,证明：$\mathbb{Z}[i]$对复数的加法和乘法构成一个整环，但不是域。

3. 同构的环其商域也同构。